Chương 7. BOOTSTRAP FRAMEWORK

7.1 Giới thiệu về Bootstrap

7.1.1. Bootstrap là gì?

Bootstrap là một thư viện html, css và js. Bootstrap sử dụng html, css và js tạo ra những mẫu cơ bản như: form, button, table, navigation… giúp nhà phát triển web dễ dàng tạo ra những giao diện web tương thích với màn hình điện thoại.Từ các mẫu sẵn có trong bootstrap các designer web có thể sáng tạo và phát triển tạo ra nhiều mẫu website hoàn chỉnh khác nhau với màu sắc, kích thước, hình ảnh,.. mới mẻ và sáng tạo hơn. Bên cạnh việc tiết kiệm thời gian khi quản lý các template web, mục tiêu chính của bootstrap là tối ưu hiển thị website giúp website chuẩn responsive.

Bootstrap bao gồm 4 mô-đun chính là Layout, Content, Components, Utilities. Mô-đun layout (layout) cung cấp cách bố trí các trang bằng hệ thống lưới 12 cột. Mô-đun Content (nội dung) bao gồm một biểu định kiểu có tên bootstrap-reboot.css được xây dựng trên biểu định kiểu normalize.css để cung cấp khả năng hiển thị nhất quán hơn trên các trình duyệt. Mô-đun Components (thành phần) cung cấp một số thành phần mà bạn có thể thêm vào trang Web của mình. Và mô-đun Utilities (tiện ích) cung cấp một số tiện ích mà bạn có thể sử dụng để tạo kiểu cho các trang Web của mình.

Ưu điểm khi sử dụng Boostrap là:

- Dễ sử dụng: Bất cứ ai chỉ cần có kiến thức cơ bản về HTML và CSS đều có thể sử dụng Bootstrap.

- Tính năng Responsive: CSS Responsive của Bootstrap có thể giúp website điều chỉnh phù hợp với các kích cỡ màn hình khác nhau như điện thoại, máy tính bảng và máy tính.

- Phương pháp ưu tiên thiết bị di động: Trong Bootstrap, các style ưu tiên thiết bị di động (mobile-first) là một phần framework cốt lõi.

- Tương thích trình duyệt: Bootstrap 5 tương thích với tất cả các trình duyệt phổ biến hiện nay: Chrome, Firefox, Edge, Safari và Opera. Lưu ý rằng nếu bạn cần hỗ trợ có thể xem trên IE11 thì hãy sử dụng BS4 hoặc BS3.

7.1.2. Cách thêm thư viện Bootstrap vào website

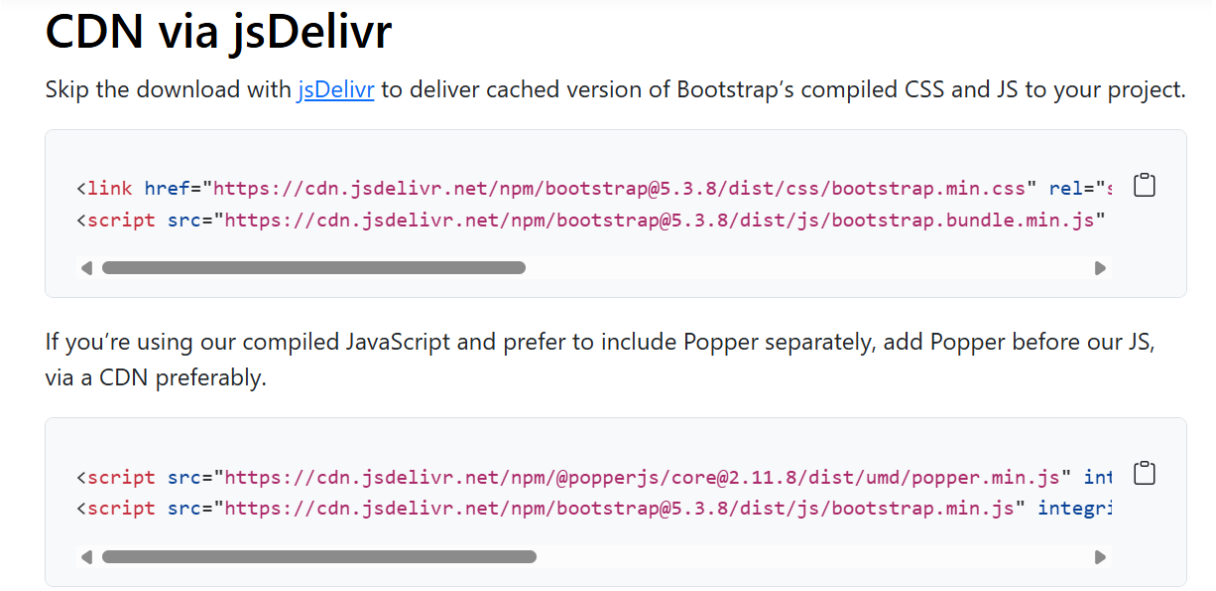
Có 2 cách để sử dụng bootstrap:

- Cách 1: Tải bootstrap từ https://getbootstrap.com/



Hình 7. 1 Tải Bootstrap

- Cách 2: Dẫn đường link trực tiếp từ CDN



Hình 7. 2 Dẫn đường link trực tiếp từ CDN

7.1.3. Website sử dụng bootstrap cơ bản

Bootstrap bắt buộc các yếu tố html và css ở định dạng HTML5. Luôn bao gồm định dạng HTML5 DOCTYPE ở đầu trang, cùng với nó là các thuộc tính lang (xác định ngôn ngữ web) và thẻ <meta> với thuộc tính charset=”utf-8” (định dạng bộ gõ ký tự cho web).

Bootstrap được thiết kế để hiển thị tốt trên các thiết bị di động. Để đảm bảo chiều rộng của trang và tỷ lệ zoom của trang trên trình duyệt, cần phải thêm thẻ <meta> với các thuộc tính sau:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

7.2. Responsive Web Design

7.2.1. Responsive là gì?

Responsive Web Design (thiết kế web đáp ứng) là cách thiết kế trang web sao cho giao diện có thể tự động thay đổi để phù hợp với kích thước màn hình của thiết bị mà người dùng đang sử dụng (điện thoại, tablet, laptop, máy tính để bàn).

Điều này có nghĩa là nội dung trên trang có thể co giãn, sắp xếp lại, hoặc thậm chí là ẩn đi một số phần để đảm bảo người dùng luôn thấy được thông tin một cách dễ đọc và dễ thao tác nhất.

Thiết kế responsive giúp website trông đẹp và hoạt động tốt trên mọi thiết bị mà không cần tạo nhiều phiên bản khác nhau. Các phần tử như menu có thể chuyển thành nút bấm dạng thả xuống (dropdown), hoặc vuốt sang trái/phải để truy cập. Việc này chủ yếu được thực hiện bằng HTML và CSS, đặc biệt là khi dùng các phiên bản mới như HTML5 và CSS3.

Responsive giúp website:

- Hiển thị đẹp và dễ đọc trên mọi thiết bị

- Giữ trải nghiệm người dùng nhất quán, dù họ dùng màn hình nhỏ hay lớn

- Tăng thời gian người dùng ở lại trang, giảm tỷ lệ thoát trang

- Tốt cho SEO, vì Google ưu tiên các trang web thân thiện với thiết bị di động

- Tiết kiệm thời gian phát triển, vì chỉ cần làm một phiên bản giao diện thay vì nhiều bản riêng cho desktop và mobile

7.2.2. Các breakpoint Responsive trong Bootstrap

Breakpoint trong Bootstrap là các điểm ngắt giúp xác định khi nào bố cục hoặc giao diện nên thay đổi để phù hợp với độ rộng của thiết bị. Bootstrap sử dụng 6 breakpoint mặc định tương ứng với các kích thước thiết bị phổ biến. Mỗi breakpoint cho phép bạn kiểm soát cách hiển thị của phần tử tại một mức độ rộng màn hình nhất định trở lên.

xs - Extra small (rất nhỏ): Áp dụng cho điện thoại di động (chiều rộng màn hình dưới 576px), đây là mức mặc định cho mọi phần tử.

sm - Small (nhỏ): Được áp dụng cho màn hình điện thoại lớn hoặc thiết bị có chiều rộng từ 576px trở lên.

md - Medium (vừa): Áp dụng cho máy tính bảng và thiết bị cỡ trung. Đây là một trong các breakpoint phổ biến nhất, thường dùng để phân biệt giữa mobile và desktop.

lg - Large (lớn)

Áp dụng cho màn hình laptop, màn hình desktop nhỏ (từ 992px trở lên). Breakpoint này thường dùng để điều chỉnh layout desktop mà vẫn giữ sự gọn gàng ở thiết bị nhỏ.

xl - Extra large (rất lớn): Được sử dụng trong các màn hình rộng như desktop lớn, màn hình 20 inch trở lên.

xxl - Extra extra large (rất rất lớn): Áp dụng cho màn hình siêu rộng (chiều rộng từ 1400px trở lên). Thường được sử dụng khi thiết kế website cho môi trường hiển thị cực lớn như TV, bảng điều khiển…

Tên gọi	Ký hiệu	Kích thước tối thiểu
Extra small (rất nhỏ)	Xs	<576px (tự động áp dụng, không cần khai báo)
Small (nhỏ)	Sm	≥576px
Medium (vừa)	Md	≥768px
Large (lớn)	Lg	≥992px
Extra large (rất lớn)	Xl	≥1200px
Extra extra large	Xxl	≥1400px

7.2.3. Container

Container (vùng chứa) dùng để bao quanh nội dung, nội dung bên trong container sẽ có kích thước tùy thuộc vào màn hình hoặc mỗi điểm ngắt. Container có 3 loại class chính gồm:

container-fluid: Chiều rộng luôn là 100% kích thước màn hình.

container: Chiều rộng sẽ thay đổi tùy theo kích thước màn hình (theo bảng bên dưới).

container-{breakpoint}: Chiều rộng luôn là 100% đến khi nào đạt tới điểm ngắt của breakpoint.

Class	Extra small <576px	Small ≥576px	Medium ≥768px	Large ≥992px	X-Large ≥1200px	XX-Large ≥1400px
.container	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
.container-sm	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
.container-md	100%	100%	720px	960px	1140px	1320px
.container-lg	100%	100%	100%	960px	1140px	1320px
.container-xl	100%	100%	100%	100%	1140px	1320px
.container-xxl	100%	100%	100%	100%	100%	1320px
.container-fluid	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.3. Hệ thống lưới trong Bootstrap

Hệ thống lưới của bootstrap sử dụng các container (vùng chứa), row (hàng) và col (cột) để xây dựng layout một cách linh hoạt, có thể bố trí và căn chỉnh nội dung theo từng kích thước màn hình khác nhau.

7.3.1. Cách hoạt động

Grid system sử dụng 6 breakpoint để có thể dễ dàng responsive. 6 breakpoint này được dựng trên min-width media queries trong css. Do vậy mỗi thuộc tính của breakpoint sẽ ảnh hưởng lên chính nó và các breakpoint ở trên.

Ví dụ: col-sm-4, phần tử chứa class này sẽ có độ rộng là 4 cột từ breakpoint sm trở lên.

Container sẽ chứa nội dung của ta và căn chỉnh nó theo chiều rộng của màn hình thiết bị, nó cùng sẽ tự động thêm padding để tránh content bị sát lề khi chiều rộng màn hình quá nhỏ.

Row sẽ bao bọc các Column, class row sẽ có thuộc tính display: flex để khiến cho các cột nằm ngang. Mỗi cột sẽ có 1 phần padding ở 2 bên (được gọi là gutter) để điều chỉnh khoảng cách giữa các cột. Do vậy class row sẽ có thêm margin horizontal âm để xóa bỏ phần padding thừa ở 2 cột ngoài cùng 2 bên.

Các Column rất linh hoạt, mỗi hàng sẽ có đến 12 cột cho phép ta có thể tạo ra các phần tử trên một hàng có số cột khác nhau, chiều rộng khác nhau.

7.3.2. Breakpoint trên grid system

Với mỗi breakpoint, container sẽ có chiều rộng khác nhau (như hình dưới) và chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ rộng của mỗi cột bằng cú cú pháp col-

{breakpoint}-{number}

	xs <576px	sm ≥576px	md ≥768px	lg ≥992px	xl ≥1200px	xxl ≥1400px
Container `max-width`	None (auto)	540px	720px	960px	1140px	1320px
Class prefix	`.col-`	`.col-sm-`	`.col-md-`	`.col-lg-`	`.col-xl-`	`.col-xxl-`
# of columns	12					
Gutter width	1.5rem (.75rem on left and right)					
Custom gutters	Yes					
Nestable	Yes					
Column ordering	Yes					

7.3.3. Chiều rộng column tự động

- Các Column có chiều rộng bằng nhau:

Chúng ta có thể sử dụng class col để khiến các cột có chiều rộng bằng nhau.

```
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col" style="background-color: red;">
            1 of 3
        </div>
        <div class="col" style="background-color: yellow;">
            2 of 3
        </div>
        <div class="col" style="background-color: green;">
            3 of 3
        </div>
    </div>
</div>
```



Chỉ định chiều rộng cho 1 Column riêng biệt

Ta cũng có thể chỉ định chiều rộng cho một cột riêng biệt và các cột còn lại sẽ tự động điều chỉnh chiều rộng để lấp đầy dòng.

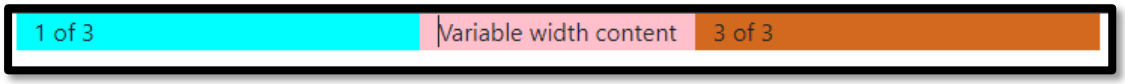
```
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col" style="background-color: grey;">
            1 of 3
        </div>
        <div class="col-6" style="background-color: red;">
            2 of 3 (wider)
        </div>
        <div class="col" style="background-color: grey;">
            3 of 3
        </div>
    </div>
</div>
```



- Chiều rộng của Column theo content

Sử dụng cú pháp col-{breakpoint}-auto để có được một cột có chiều dài dựa trên nội dung bên trong của nó.

```
<div class="container">
    <div class="row justify-content-md-center">
        <div class="col col-lg-2" style="background-color: aqua;">
            1 of 3
        </div>
        <div class="col-md-auto" style="background-color: pink;">
            Variable width content
        </div>
        <div class="col col-lg-2" style="background-color: chocolate;">
            3 of 3
        </div>
    </div>
</div>
```



7.3.4 Responsive với Gird system

- Áp dụng breakpoint

Chúng ta có thể sử dụng breakpoint để chỉ định độ rộng của cột cho từng màn hình cụ thể.

```
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-8">col-sm-8</div>
        <div class="col-sm-4">col-sm-4</div>
    </div>
</div>
```

col-8	col-4

Đoạn code trên sẽ hiển thị 1 dòng với 2 cột từ màn hình sm trở lên, cột một có độ rộng là 8 ô còn cột 2 có độ rộng là 4 ô.

- Kết hợp nhiều breakpoint

Nếu ta muốn bố cục hiển thị khác trên một breakpoint nào đó thì hãy kết hợp chúng lại. Ví dụ nếu ta muốn 1 bố cục hiển thị như sau:

.col-6 .col-md-4	.col-6 .col-md-4
.col-6 .col-md-4	

Hiển thị trên màn hình md trở xuống:

.col-6 .col-md-4	.col-6 .col-md-4	.col-6 .col-md-4

Thì hãy sử dụng đoạn dưới đây. Mỗi cột trong dòng sẽ chiếm 6 ô nhưng từ màn hình md trở lên mỗi cột sẽ chiếm 4 ô.

```
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
        <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
        <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
    </div>
</div>
```

- Tùy chỉnh số cột ở mỗi dòng

Chúng ta có thể sử dụng class .row-cols-{number} cho mỗi dòng để đặt nhanh độ rộng của các cột trong hàng thay vì phải set riêng cho từng cột riêng biệt (lưu ý number chỉ nhận giá trị là 'auto' hoặc từ 1 đến 6).

Column	Column	Column	Column	Column
Column	Column	Column		

```
<div class="container">
    <div class="row row-cols-5">
        <div class="col">Column</div>
        <div class="col">Column</div>
        <div class="col">Column</div>
        <div class="col">Column</div>
        <div class="col">Column</div>
        <div class="col">Column</div>
        <div class="col">Column</div>
        <div class="col">Column</div>
    </div>
</div>
```

- Lồng nhau

Trong mỗi cột có thể lồng thêm các dòng, như ví dụ sau:

Level 1: .col-sm-3	Level 2: .col-8 .col-sm-6	Level 2: .col-4 .col-sm-6

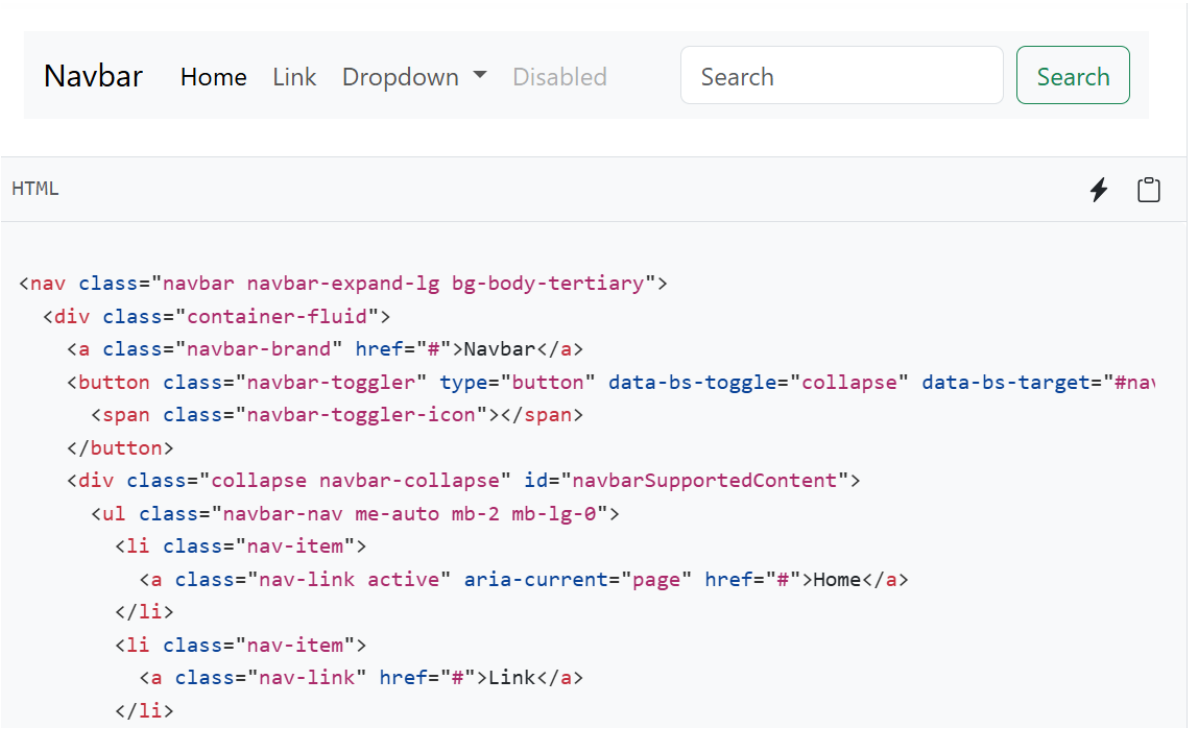
```
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-3">
            Level 1: .col-sm-3
        </div>
        <div class="col-sm-9">
            <div class="row">
                <div class="col-8 col-sm-6">
                    Level 2: .col-8 .col-sm-6
                </div>
                <div class="col-4 col-sm-6">
                    Level 2: .col-4 .col-sm-6
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

7.4. Các thành phần trong Bootstrap

Giống như hệ thống lưới Bootstrap, các thành phần Bootstrap cũng phụ thuộc vào các lớp CSS được xác định trước. Các lớp này có thể sử dụng để định nghĩa các thành phần cũng như để kiểm soát sự xuất hiện và hoạt động của chúng.

Hơn một trăm thành phần (https://getbootstrap.com/) có thể tái sử dụng được xây dựng để cung cấp biểu tượng, danh sách thả xuống, nhóm đầu vào, điều hướng, cảnh báo, ...

7.4.1. Menu (Navbar)



Hình 7. 3 Menu Navbar trong Bootstrap

- Là thanh điều hướng reponsive mặc định của Bootstrap.

- Các lớp (class) quan trọng:

Sử dụng .navbar kết hợp với .navbar-expand-{-sm|-md|-lg|-xl|-xxl} để thiết lập khả năng hiển thị tương thích theo các breakpoint.

.navbar-brand: Dùng để đặt tên thương hiệu hoặc logo.

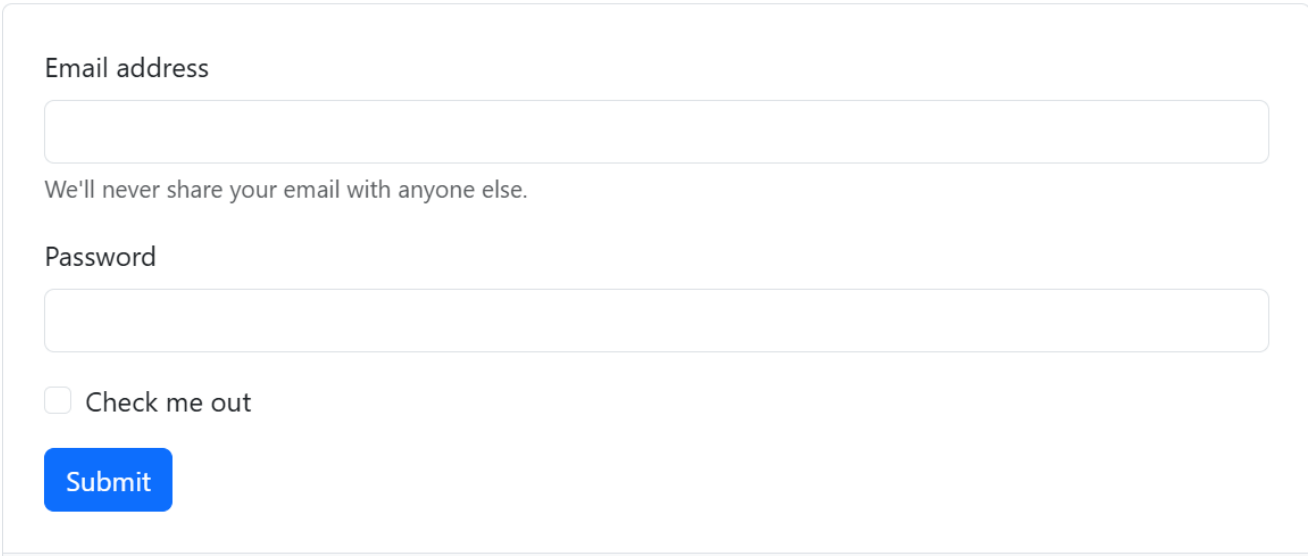
.navbar-nav: Chỉnh độ cao và cấu trúc menu (bao gồm cả menu Dropdown).

.navbar-toggler: Tạo nút bấm để thu gọn menu trên màn hình nhỏ.

.collapse.navbar-collapse: Nhóm và ẩn/hiện nội dung thanh điều hướng tùy theo kích thước màn hình.

Lưu ý: Nên sử dụng thẻ <nav> hoặc thêm role="navigation" để đảm bảo khả năng truy cập tốt cho người dùng.

7.4.2. Form



Hình 7. 4 Form trong Bootstrap

Các thành phần trong form phải được đặt tên để truy vấn. Cách đơn giản nhất là sử dụng <label>. Trong trường hợp sử dụng nút <button> - cần mô tả đầy đủ như một phần nội dung của cặp thẻ <button>...</button>.

Trường hợp không muốn hiển thị nội dung với thẻ <label>, có thể sủ dụng các cách sau:

- Sử dụng class .visually-hidden cho các thẻ <label>
- Trỏ tới một phần tử hiện có có thể hoạt động như một nhãn bằng cách sử dụng aria-labelledby
- Cung cấp một thuộc tính title
- Đặt tên phần tử rõ ràng để truy cập bằng cách sử dụng aria-label
- Sử dụng thuộc tính placeholder cho mô tả trong <input> và <textarea>

7.4.3. Table (Bảng)

#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	John	Doe	@social

Hình 7. 5 Bảng trong Bootstrap

- Khai báo: Bắt buộc phải sử dụng lớp .table trước tiên.
- Các lớp định dạng phổ biến:

.table-striped: Tạo các hàng xen kẽ màu (lưu ý các hàng phải nằm trong cặp thẻ <tbody>).

.table-striped-columns: Định dạng các cột xen kẽ.

.table-hover: Tạo hiệu ứng đổi màu khi rê chuột vào hàng.

Tùy chỉnh màu sắc: Có thể kết hợp với các biến CSS (như --bs-table-bg) để tùy chỉnh màu nền và độ tương phản.